$$\alpha = \frac{1.5\times10^{-3}\ S\ m^2\ mol^{-1}}{300\times10^{-4}\ S\ m^2\ mol^{-1}}$$

$$\alpha = 0.05$$

$$K_a = \frac{\alpha^2 c}{1-\alpha}$$

$$= \frac{(0.05)^2(0.01)}{1-0.05}$$

$$= \frac{25\times10^{-4}\times10^{-2}}{95\times10^{-2}}$$

$$= 0.26\times10^{-4}$$

$$= 2.6\times10^{-5}.$$

13. கொடுக்கப்பட்டது

I = 1.608A; t = 50 நிமிடங்கள் = 50×60
= 3000S

V= 250 mL

C = 0.5 M

$\eta = 100\%$

$CuSO_4$ கரைசலில் செலுத்தப்படும் பாரடேக்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுதல்

$\Rightarrow Q=It$

$Q = 1.608\times3000$

$Q = 4824C$

∴ மின்னோட்டத்திலுள்ள பாரடேக்களின் எண்ணிக்கை = $\frac{4824\ C}{96500\ C} = 0.05F$

$CuSO_4$ ஐ மின்னாற்பகுத்தல்

$Cu^{2+}(aq)+2e^- \rightarrow Cu(s).$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து 2F மின்னோட்டத்தினால் 1 மோல் Cu^{2+} வீழ்படிவு உருவாகும்.

∴0.05F மின்னோட்டத்தினால் உருவாகும்

வீழ்படிவு $\frac{1mol}{2F}\times0.05\ F = 0.025\ mol$

250ml கரைசலிலுள்ள Cu^{2+} அயனிகளின் ஆரம்பமோல்களின் எண்ணிக்கை = $\frac{0.5}{1000\ mL}\times250mL$

$= 0.125\ mol$

Cu^{2+} ல் மின்னாற்பகுப்பின் பின் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை = 0.125–0.025

$= 0.1\ mol$

∴ Cu^{2+} ன் செறிவு $= \frac{0.1\ mol}{250\ mL}\times1000\ mL$

$= 0.4\ M$

14. தேவையான அரைமின்கல வினை

$2\ Br^- \rightarrow Br_2 + 2e^-$ $\quad (E^\circ_{ox}) = -1.09V$

$2\ Fe^{3+} + 2e^- \rightarrow 2Fe^{2+}$ $\quad (E^\circ_{red}) = +0.771V$

$2Fe^{3+} + 2Br^- \rightarrow 2Fe^{2+} + Br_2$ $\quad (E^\circ_{cell}) = ?$

Answers.indd 326 16-12-2022 20:35:03